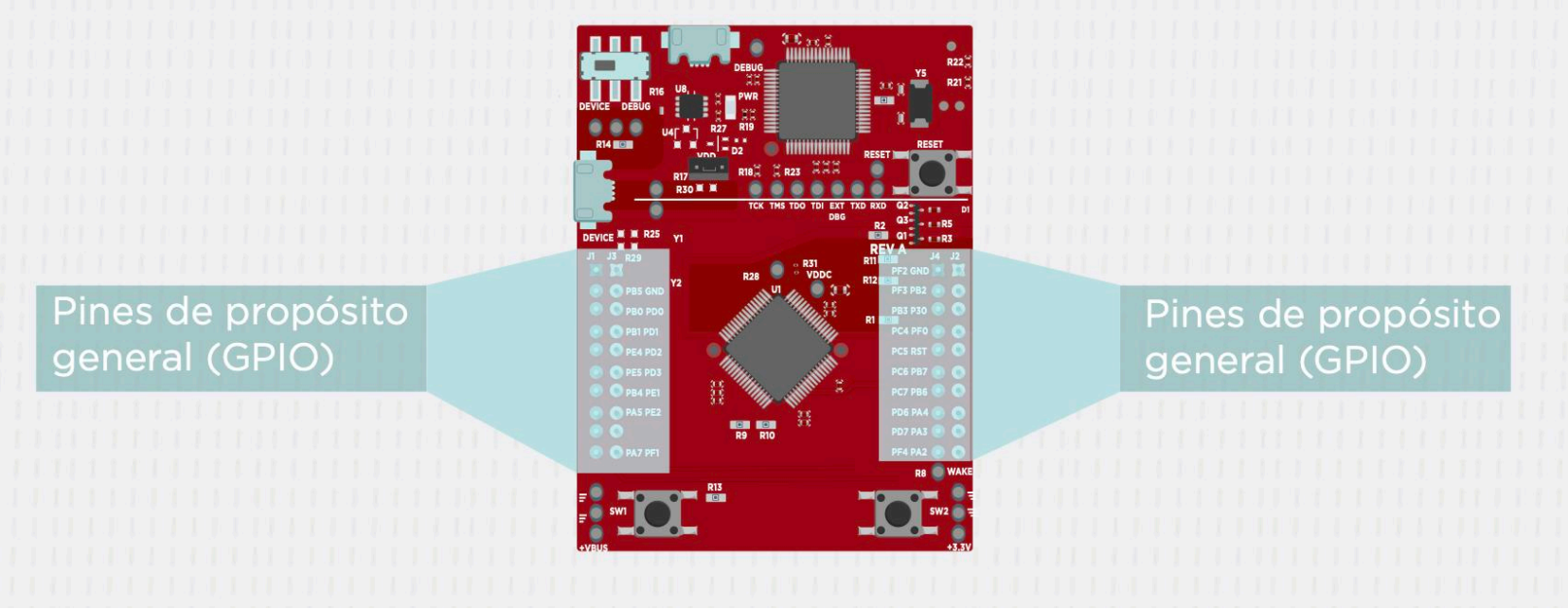
UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ASPECTOS GENERALES DE MICROCONTROLADORES

ARQUITECTURA Y ORGANZACIÓN DE COMPUTADORES

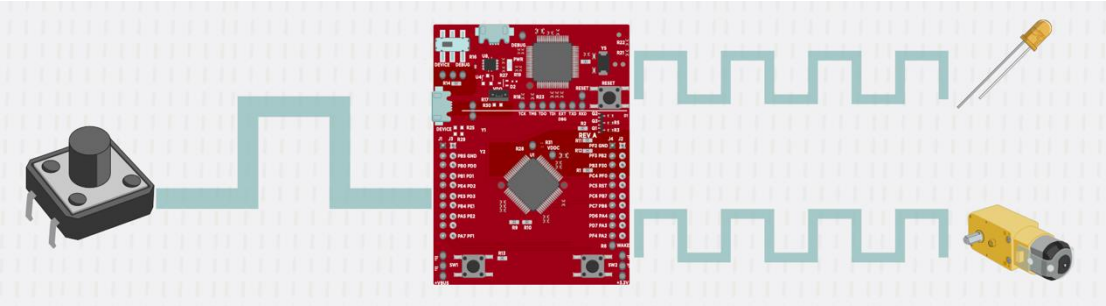
Cada microcontrolador cuenta con varios pines que pueden tener diferentes usos según el hardware al que estén conectados internamente. Se les conoce como pines de propósito general (GPIO), ya que en su mayoría tienen más de una función que puede ser definida a través de la programación.



La función **pinMode** se usa dentro de cada programa para definir el uso de estos pines. Las principales funciones que pueden tener son:

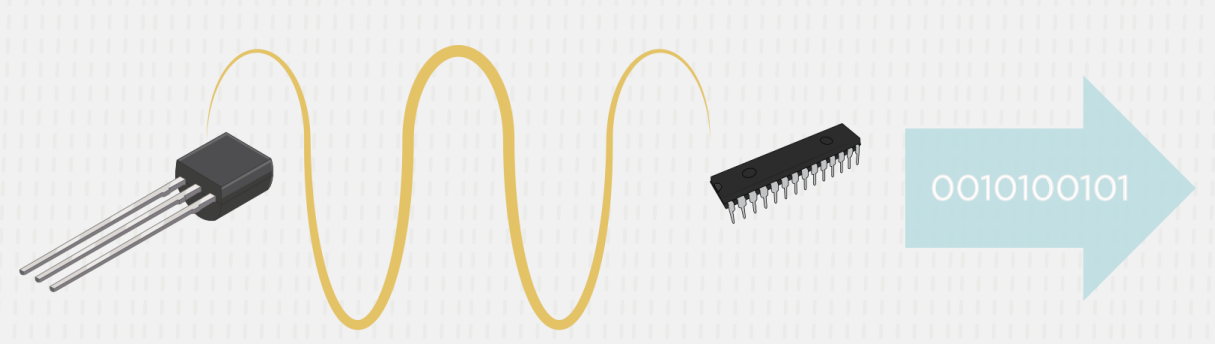
1.- Entradas y salidas digitales

- Con las cuales se pueden leer o enviar señales digitales para controlar el encendido y apagado de elementos, los cuales pueden ser desde un LED hasta un motor.
- La función digitalRead sirve para leer señales digitales mientras que la función digitalWrite se emplea para controlar las salidas digitales.



2.- Entradas analógicas

- Las cuales permiten leer señales analógicas utilizando un convertidor ADC, el cual entregará un número digital de 8, 10, 12 o más bits dependiendo de su resolución, de modo que es posible realizar operaciones con las lecturas de sensores o cualquier otro dispositivo.
- La función que permite controlar este tipo de entradas en un programa es analogRead



3.- Salidas con PWM

- Son señales digitales que simulan el comportamiento de una analógica, variando su ciclo de trabajo, de modo que al promediarla se obtiene su valor de analógico equivalente.
- La función que permite controlar este tipo de salidas es analogWrite.



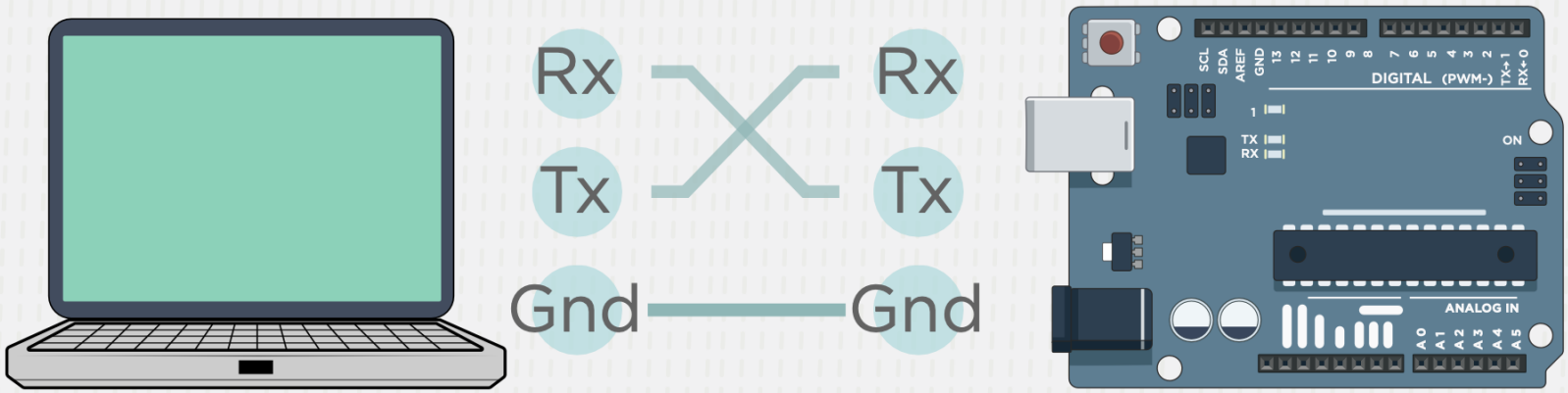
Puertos de comunicación

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Son el conjunto de pines que permiten el intercambio de información entre un dispositivo y otro, usando señales digitales bajo un protocolo estandarizado.
- Dependiendo del tipo de comunicación varía el número y tipo de pines involucrados, por ejemplo, en la comunicación serial se involucran tres pines de cada dispositivo.

Tx. Es el pin por el cual se transmite la información al pin Rx del otro dispositivo.

Rx. Es el pin por el cual se recibe la información del pin Tx del otro dispositivo.



Ground (GND). Es la referencia de voltaje o tierra del circuito. Todos los dispositivos deben acoplar sus referencias conectándolas entre sí, de otro modo las señales de cada dispositivo tendrán diferentes referencias y la comunicación entre ellos no funcionará correctamente.

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

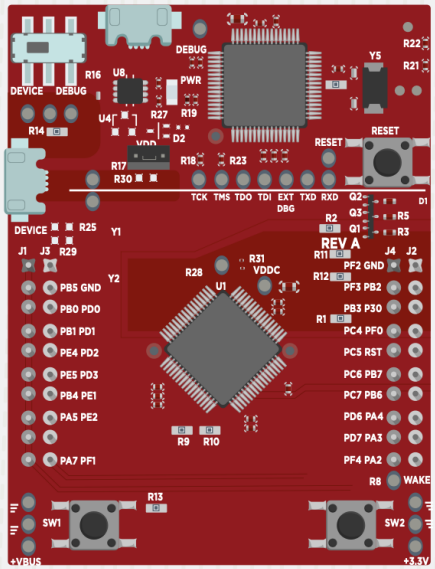
- Cada tarjeta de desarrollo cuenta con un diagrama conocido como pinmap, en el cual se indican los tipos de cada pin GPIO.
- Por ejemplo, en el pinmap que se muestra a continuación, el pin numero 27 está etiquetado con las funciones digital Read y digitalWrite, lo cual indica que puede usarse como entrada y salida digital, también está etiquetado con la función analogRead lo que indica que está conectado a un ADC que le permite interpretar valores analógicos de voltaje.

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Serial	hardware
ADC	12 bits
Use pins numbers only!	

			J1	J3				
CS (2)		+3.3V				VBUS		
RX (1)		A11	PB_5	1	21	GROUND		
TX (1)			PB_0	2	22	A7	SCL (3)	SCK (3)
RX (5)	SCL (2)		PB_1	3	23	A7	SDA (3)	CS (3)
TX (5)	SDA (2)	A9	PE_4	4	24	PD_0 A7		MISO (3)
SCK (2)		A8	PE_5	5	25	PD_1 A7		MOSI (3)
MOSI (0)		A10	PB_4	6	26	PD_2 A7		TX (7)
	SCL (1)		PA_5	7	27	PD_3 A7		
	SDA (1)		PA_6	8	28	PE_1 A7		MOSI (1)
			PA_7	9	29	PE_2 A7		
				10	30	PE_3 A7		
						PF_1 RED_LED		
						GROUND		
						GROUND		
						VBUS		

24	SCL (3)	PD_0	R9	PB_6	14
25	SDA (3)	PD_1	R10	PB_7	15



Hardware
Pin number
Other pin number

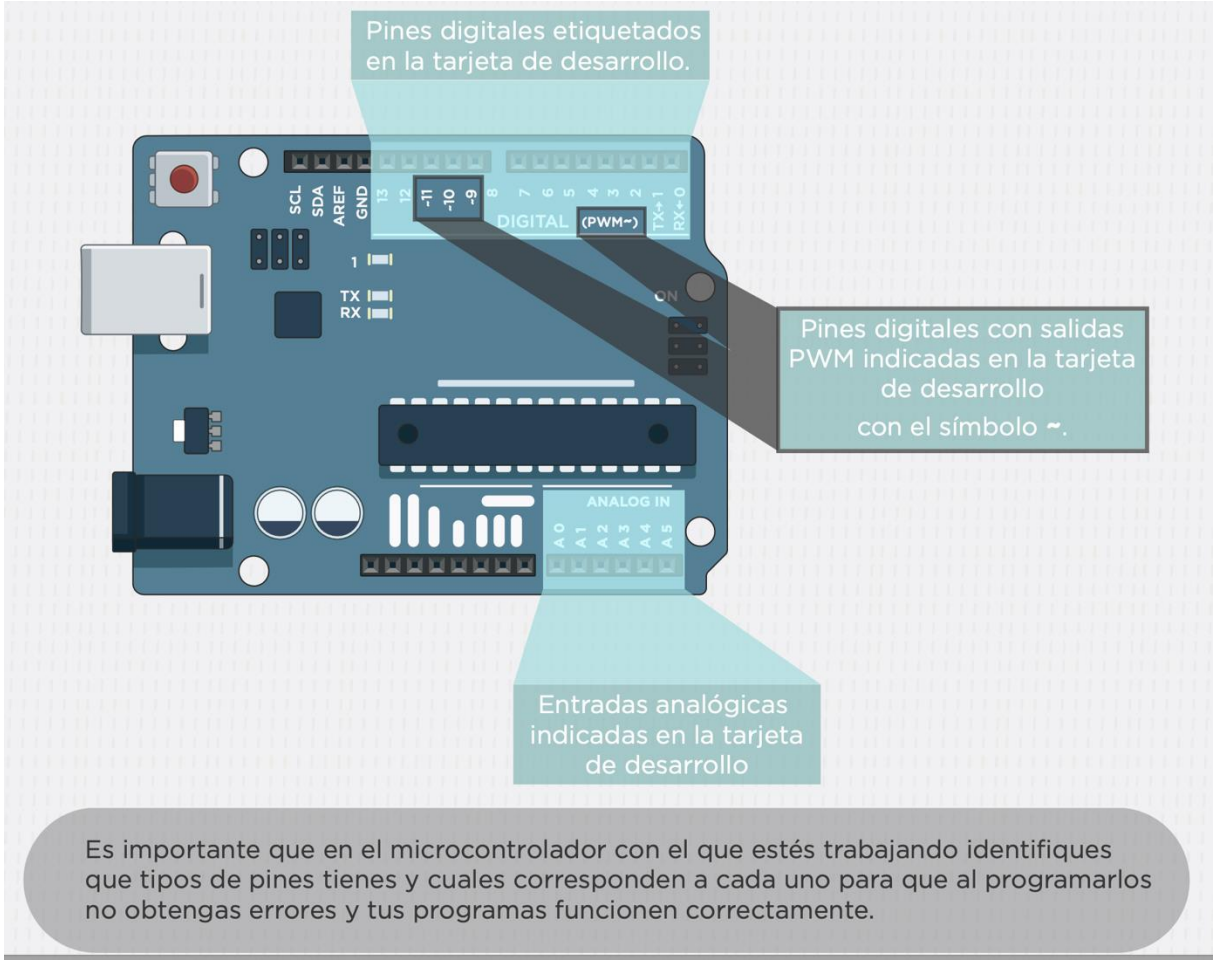
I °C
Serial UART
SPI

AnalogRead()
digitalRead() and digital Write()
digitalRead(), and digital Write() and analogWrite()

				J4	J2				
SCK (1)							GROUND		
CS (1)		BLUE_LED	PF_2	40	20				
	SDA (0)	GREEN_LED	PF_3	39	19	PB_2		SCL (0)	
RX (1)			PB_3	38	18	FE_0	A3		RX (7)
TX (1)			PC_4	37	17	PF_0	PUSH2		MISO (1)
RX (3)			PC_5	36	16		RESET		
TX (3)			PC_6	35	15	PB_7		SDA (3)	MOSI (2)
RX (2)			PC_7	34	14	PB_6		SCL (3)	MISO (2)
TX (2)			PD_6	33	13	PA_4			MISO (0)
		Detection	PD_7	32	12	PA_3			CS (0)
		PUSH1	PF_4	31	11	PA_2			SCK (0)
		GROUND				PA_0			RX (0)
		GROUND				PA_1			TX (0)
		+3.3V				PD_4			RX (6)
						PD_5			TX (6)

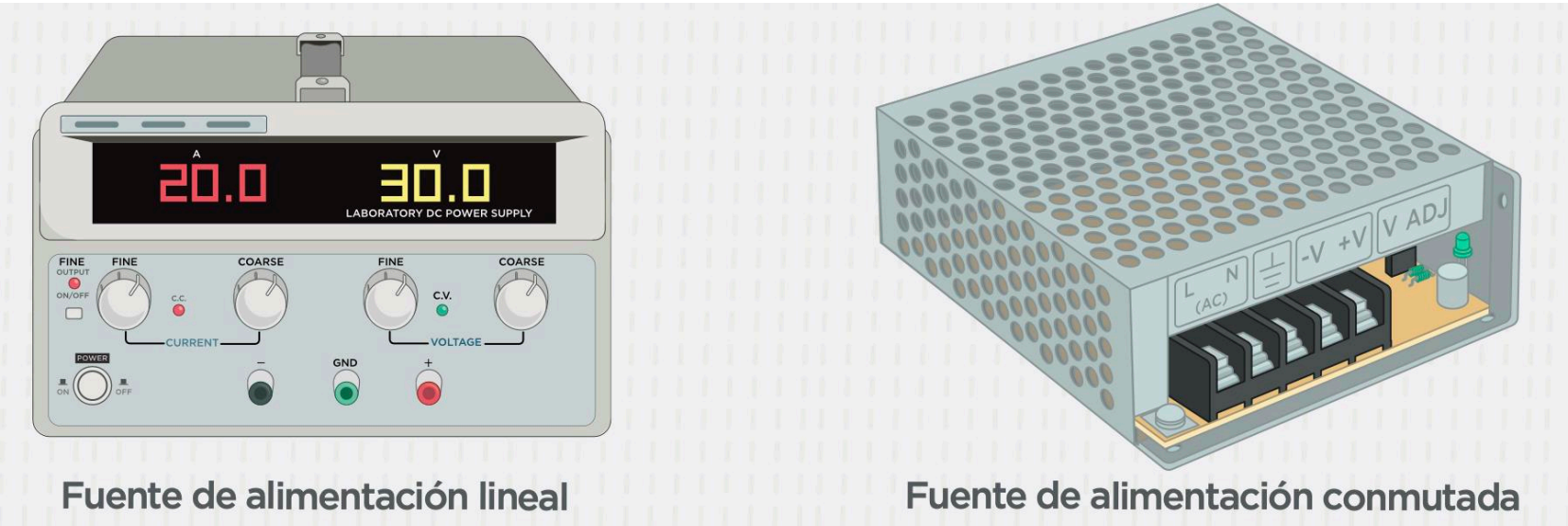
VBUS	detection	PD_7

- También es posible encontrar tarjetas de desarrollo que ya tengan etiquetadas las posibles funciones de cada pin en la misma tarjeta



ATENUACIÓN DEL RUIDO ELÉCTRICO

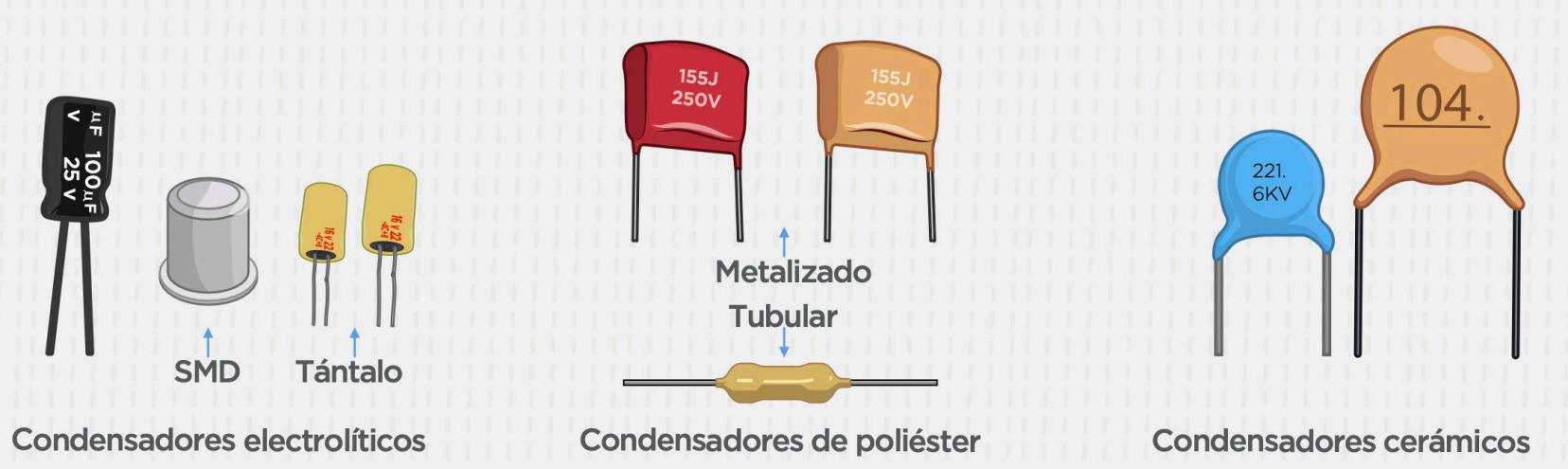
Usar fuentes de alimentación lineales en lugar de fuentes conmutadas, ya que las fuentes conmutadas generan mucho ruido debido a su forma de operación



Fuente de alimentación lineal

Fuente de alimentación conmutada

Utilizar condensadores como filtros para atenuar pequeños rizos en las señales, sobre todo cuando se trabaja con embobinados como motores o relevadores



Utilizar retardos de 20 ms al detectar cambios en las señales puede funcionar como un filtro de software ya que el ruido tarda entre 10 y 20 ms en estabilizarse

